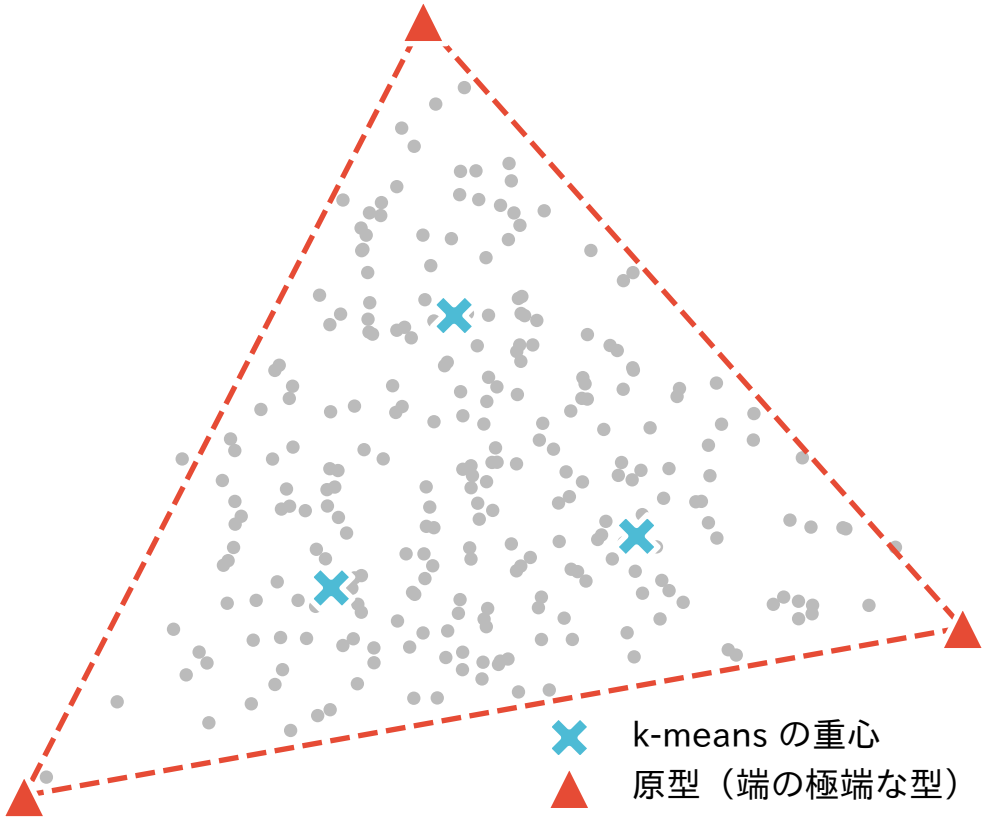
概念図：重心は中央に寄る／原型は端に立つ



定式化

$$\min_{\alpha,\beta} \|X-\alpha Z\|_F^2, \qquad Z=\beta X$$

$$\alpha_{ij}\ge 0,\ \sum_j \alpha_{ij}=1, \qquad \beta_{jl}\ge 0,\ \sum_l \beta_{jl}=1$$

- Z（原型）＝データ点の凸結合 → 必ずデータの外殻（端）に位置する
- α（所属度）＝各ユニットを原型の凸結合で表す重み（合計1）
- ハード割当て＝α が最大の原型（dominant）
- K は残差平方和 RSS/N のエルボーで決定（本研究は $K=4$）
- 実装：交互最適化 max_iter=120, seed=777

出所: scripts/analyze/study/archetype_irl_rf.py:75（左は概念図・実データではない）